

סיכור ומל

מרחק 3: 3×10^{-9}

מרחק 2: 2×10^{-9}

$$q_1 = 5 \mu\text{C}$$

$$q_2 = -5 \mu\text{C}$$

$$q_3 = 1 \mu\text{C}$$

$$r = \frac{1}{2} \text{ m} : \text{מרחק}$$

$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} : \text{כוחות (למשל כוח)}$$

נשים קבוע כוח (3) מסתכן כי המרחק והמרחק (למשל כוחות)

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot (5 \cdot 10^{-6}) (1 \cdot 10^{-6}) = 0.18 \text{ N}$$

q_1 קבוע כוח q_3 (כוחות חלופים) q_2 -1 מרחק q_3

$$0.18 + 0.18 = 0.36 \text{ N} : \text{כוחות}$$

מרחק 4:

$$q_1 = 1 \mu\text{C}$$

$$q_2 = -2 \mu\text{C}$$

$$q_3 = 3 \mu\text{C}$$

$$r_{1,2} = 0.1 \text{ m}$$

$$r_{2,3} = 0.2 \text{ m}$$

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1 \cdot 10^{-6}) (-2 \cdot 10^{-6})}{0.1^2} = 1.8 \text{ N} \leftarrow : \text{כוחות } q_1 \text{ ו-} q_2$$

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (3 \cdot 10^{-6}) (-2 \cdot 10^{-6})}{0.2^2} = 1.35 \text{ N} \rightarrow : \text{כוחות } q_2 \text{ ו-} q_3$$

$$1.8 - 1.35 = 0.45 \text{ N} \leftarrow : \text{כוחות (כוחות)}$$

מרחק 6:



(2)



(6)



(2)

$$R_1 = 0.8 \text{ m}, R_2 = 0.8 \text{ m}, q_1 = 2 \cdot 10^{-6}, q_2 = -3 \cdot 10^{-6}$$

! 9 ה"ה

$$E = \frac{kq}{R^2}$$

! (נסה) (E)

$$E_1 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot -3 \cdot 10^{-6}}{0.4^2} = 1687500 \text{ N/C}$$

$$E_2 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{0.3^2} = 2000000 \text{ N/C}$$

$$E_A = 1687500 + 2000000 = 3687500 \text{ N/C} \quad \text{ה"ה}$$

$$E = \frac{F}{q}$$

! (נסה) (F)

$$368750 = \frac{F}{-2 \cdot 10^{-6}}$$

$$F = 0.7375 \text{ נ"ו}$$

! 10 ה"ה

$$V_A = k \cdot \frac{Q_1}{R_{1A}} + k \cdot \frac{Q_2}{R_{2A}}$$

חשוב: הסכום של פוטנציאלים

$$V_A = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.65} + \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.15} \right)$$

$$V_A = 1200000 \text{ V}$$

$$V_B = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.1} = 9000000 \text{ V}$$

חשוב: הסכום של פוטנציאלים

$$W = q(V_B - V_A) \quad \text{ה"ה פוטנציאל}$$

$$W = 3 \cdot 10^{-6} (9000000 - 1200000) = -9 \text{ J}$$

משפט: פוטנציאל הכולל = פוטנציאל של כל המטענים. כלומר: פוטנציאל הכולל הוא סכום פוטנציאלים של כל המטענים. כלומר: פוטנציאל הכולל הוא סכום פוטנציאלים של כל המטענים.

! 12 ה"ה

$$V_A = k \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3} \right) \quad (E)$$

$$V_A = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-1 \cdot 10^{-6}}{0.05} + \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{0.05} + \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0.05\sqrt{2}} \right)$$

$$V_A = -592701 \text{ V}$$

$$E_P = q \cdot V_A \quad (E)$$

$$E_P = -1.778 \text{ J} \quad \leftarrow \quad E_P = 3 \cdot 10^{-6} \cdot -592701$$